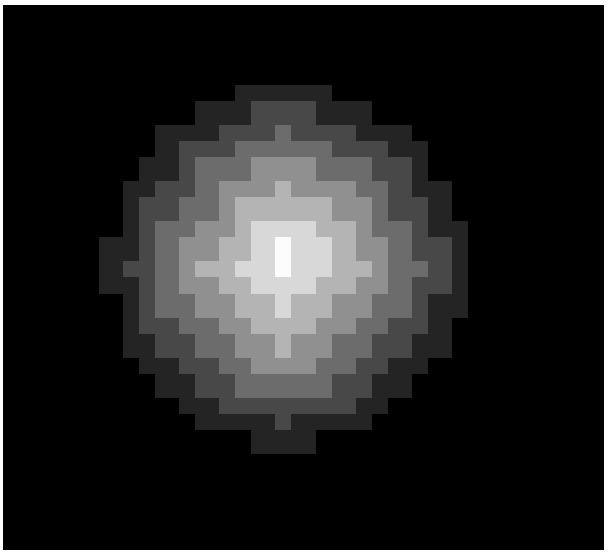
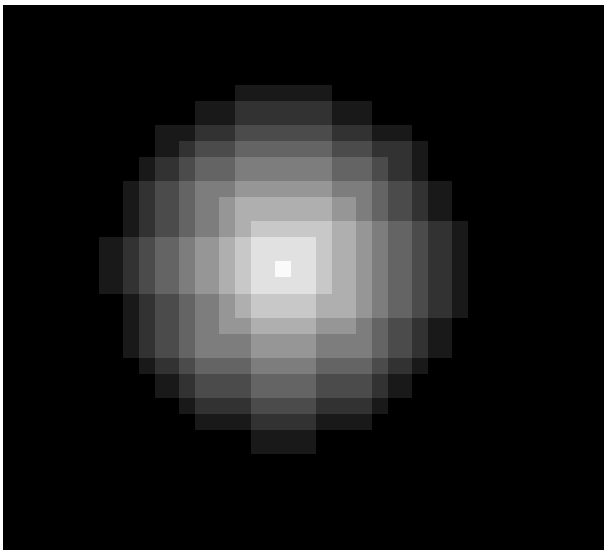
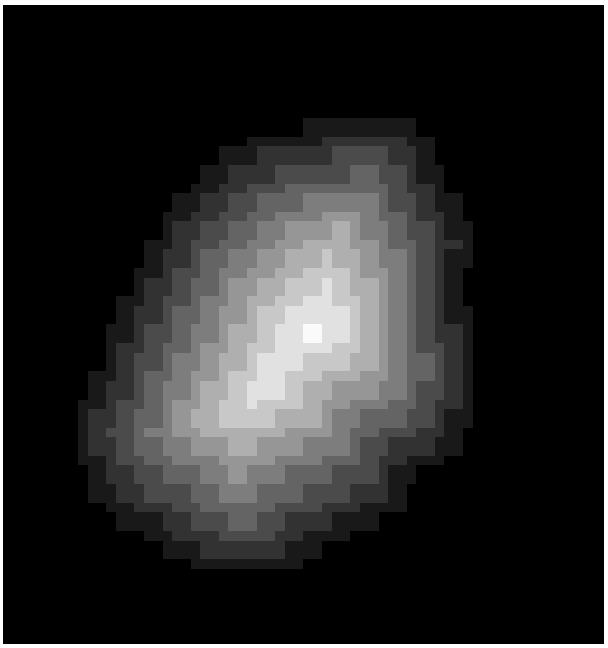
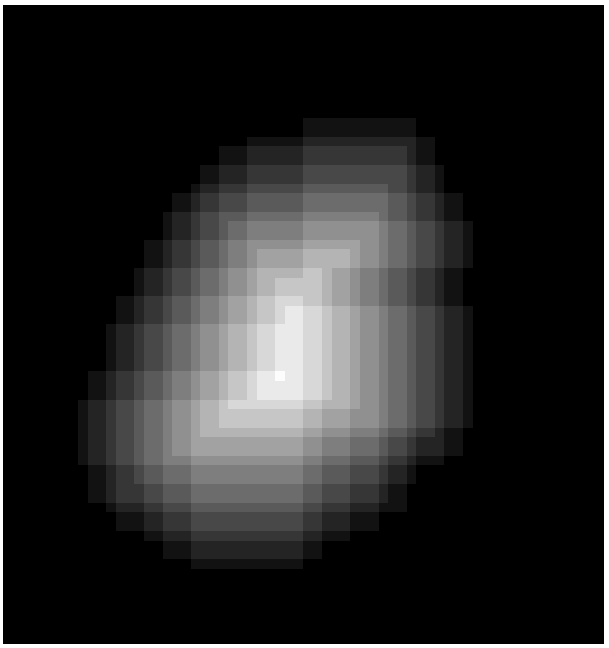
1. Image de distance et axe médian

1.1 & 1.2 DT8_chanfrein et DT4_chanfrein

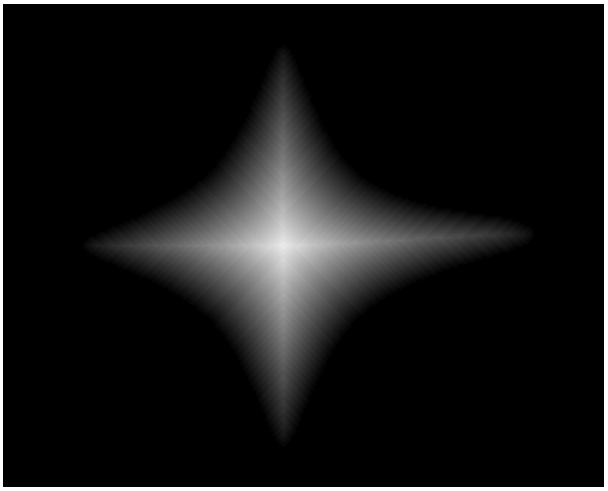
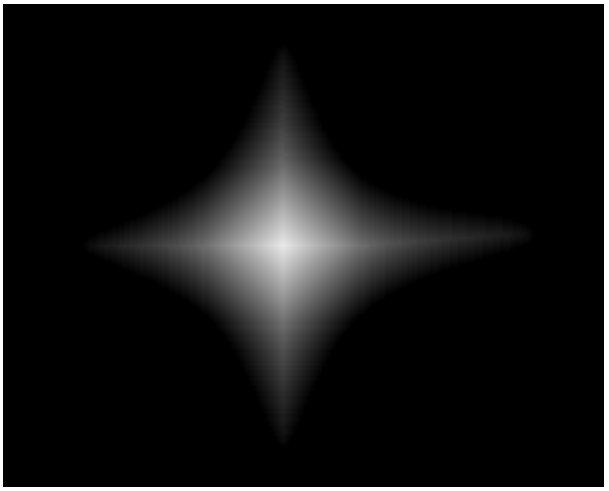
disque.pgm

DT8	DT4
	

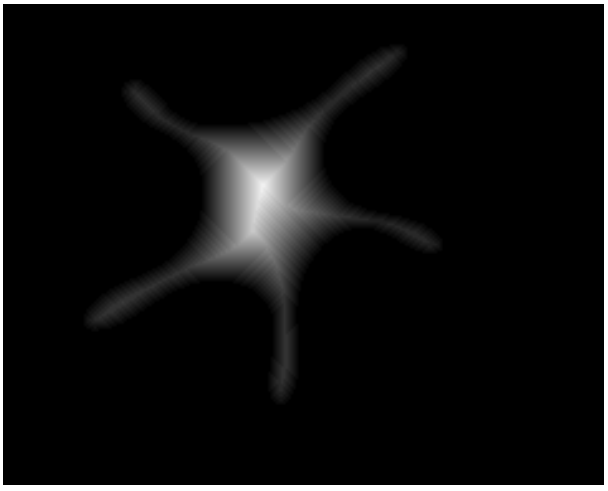
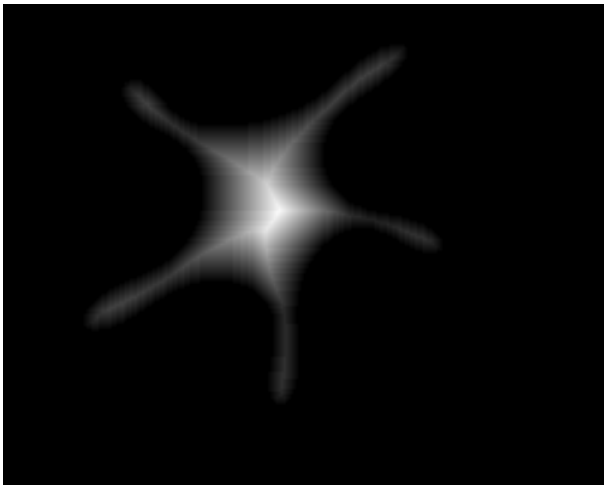
blob.pgm

DT8	DT4
	

etoile1.pgm

DT8	DT4
	

etoile2.pgm

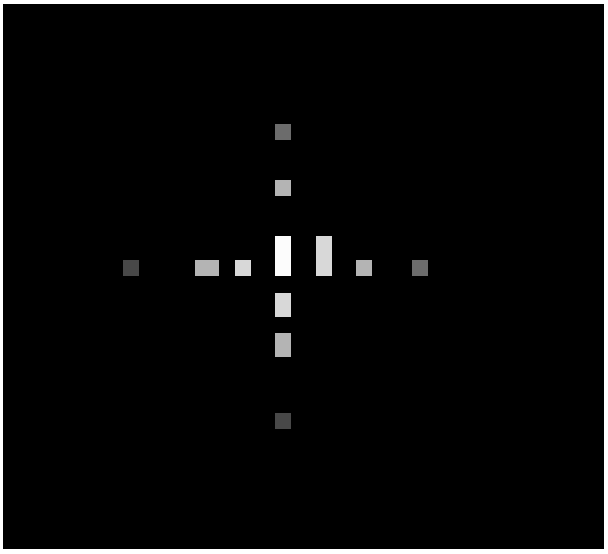
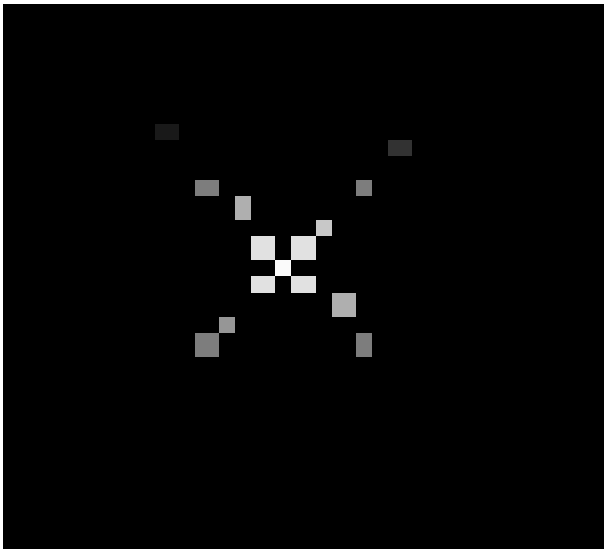
DT8	DT4
	

1.3 Axe médian

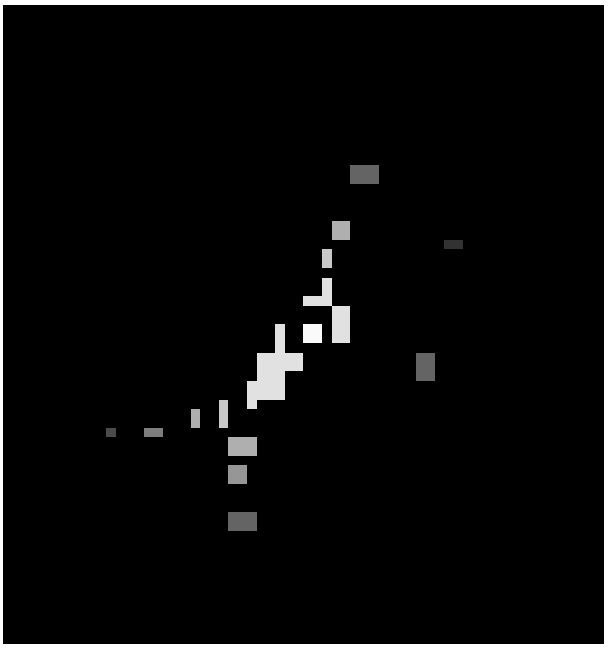
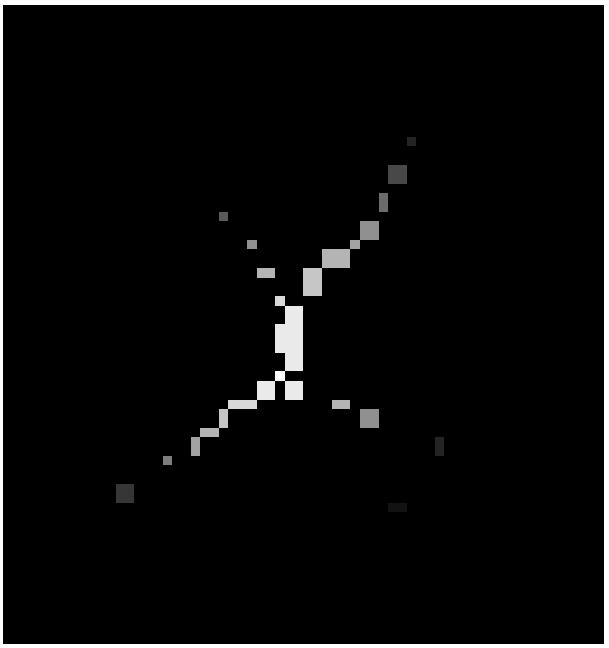
Méthode

Pour calculer l'axe médian DT4 respectivement DT8, on récupère et parcours la distance de chanfrein. Si la valeur du point courant n'est pas maximale parmi ses 4 respectivement 8 voisins, on le fixe à 0. Sinon on le laisse à sa valeur initiale (distance au fond).

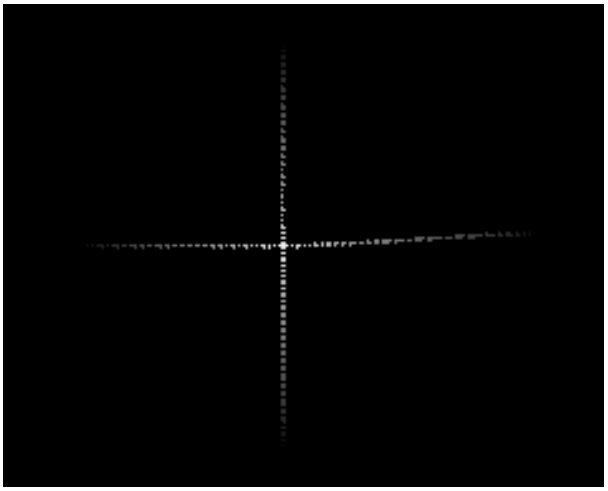
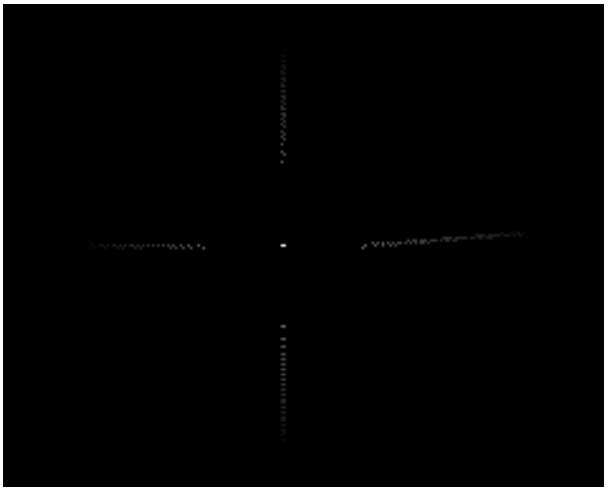
disque.pgm

DT8	DT4
	

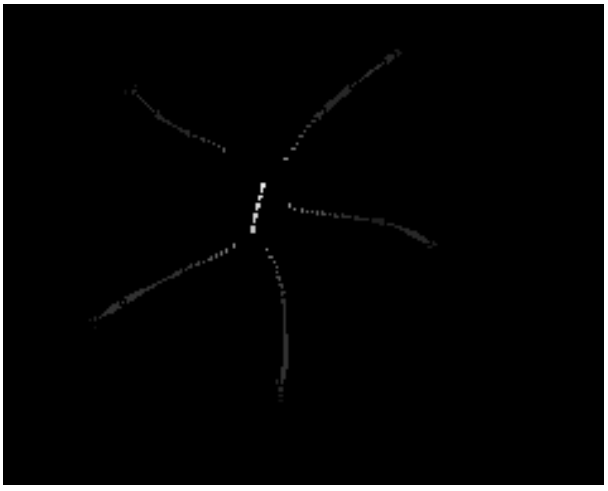
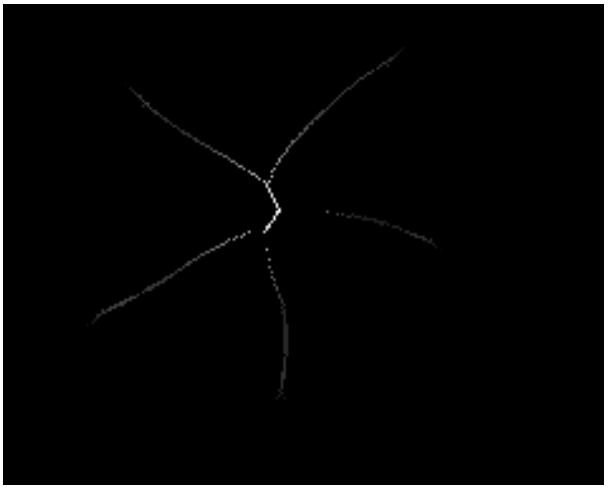
blob.pgm

DT8	DT4
	

etoile1.pgm

DT8	DT4
	

etoile2.pgm

DT8	DT4
	

1.4 Squelettisation

Pseudo-code

```
distance <- DT4_chanfrein(image)
Matrice squelette <- distance

Si pixel (i, j)
 à une distance != 0:
    squelette[i ,j] <- 1
Sinon:
    squelette[i ,j] <- 0
FSi

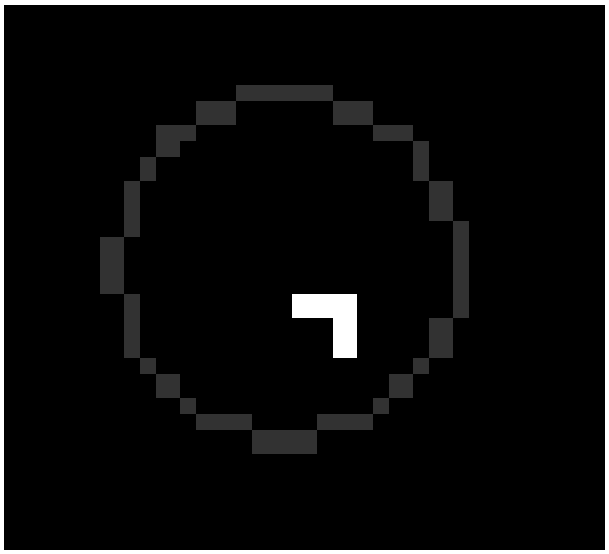
Pixels = ensemble des points de l'objet
Tri de pixels en fonction de la distance de chanfrein

Tant qu'il y a des modifications:
    Pour chaque pixel dans Pixels:
```

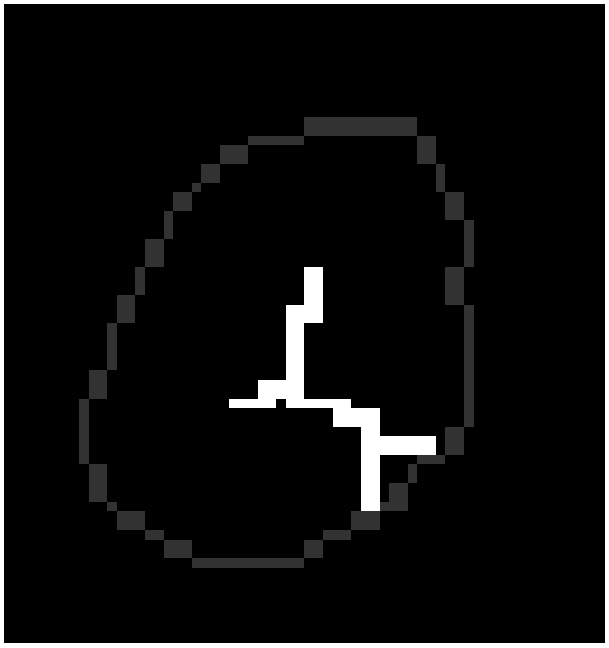
```
        Si pixel à plus d'un 1 voisin en 8-connexité:
            Si pixel est simple:
                Supprime pixel de squelette

retourne squelette
```

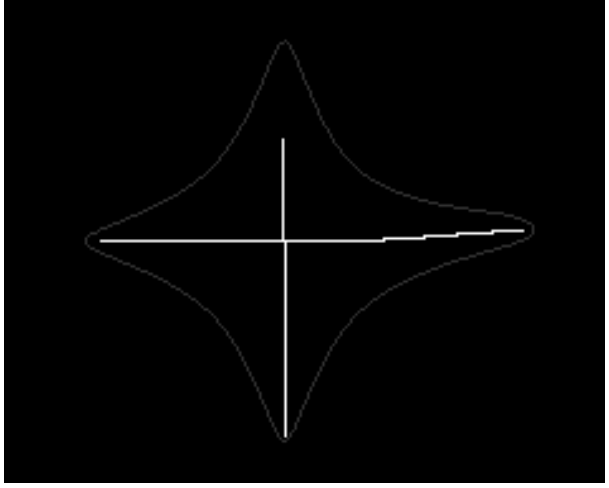
disque.pgm



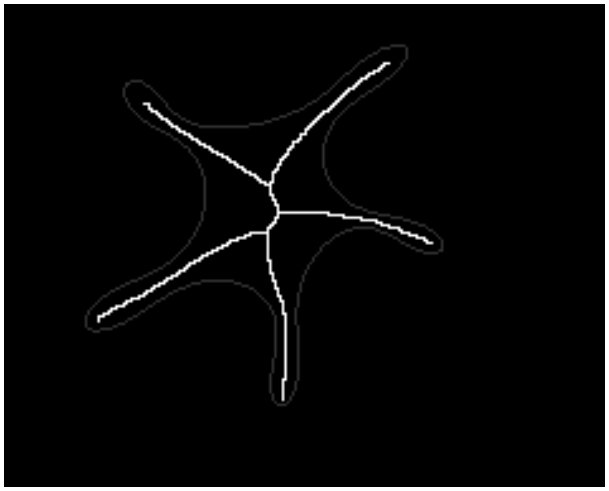
blob.pgm



etoile1.pgm



etoile2.pgm



2. Calcul de caractéristiques géométriques de région

2.1 Caractéristiques simples

Aire de R

On parcourt la totalité de l'image et on incrémente l'aire de 1 dès qu'on rencontre un pixel qui a une valeur différente de 0, car cela signifie qu'il ne fait pas partie du fond.

Largeur et Hauteur de la boîte englobante de R

On parcourt la totalité de l'image et on garde en mémoire les largeurs et hauteurs minimales et maximales où on croise un pixel avec une valeur différente de 0.
En soustrayant la largeur, respectivement la hauteur, minimale à la maximale, on obtient la largeur, respectivement la hauteur, de la boîte englobante.

Diamètre de R

Pour calculer le diamètre de R, on commence par créer une nouvelle matrice qui ne contient que les bords de l'image. Pour cela, on parcourt l'image et on fixe à 0 dans une autre matrice tous les pixels qui n'ont pas en voisin un pixel avec une valeur de 0.
Après cela, on calcule la distance entre tous les pixels non nuls restants et on conserve uniquement la valeur maximale.

Centre de gravité de R

Pour calculer le centre de gravité de la forme R, on commence par parcourir toute l'image. Pendant ce parcours, si on rencontre un pixel dont la valeur est différente de 0, on incrémente :
- un compteur *x* avec la position en largeur du pixel
- un compteur *y* avec la position en hauteur du pixel
- un compteur *n* de 1
Une fois le parcours fini, on définit notre centre de gravité comme le tuple (la partie entière de *x/n*, la partie entière de *y/n*)

2.3 Périmètre de Crofton

Le périmètre de Crofton consiste à projeter des droites dans toutes les direction et de compter le nombre de points frontière entre ces droites et la forme.
Comme on ne peut pas la calculer ici, on utilise une version discrète en sélectionnant plusieurs directions (0, 45, 90, 135).

Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à obtenir une version complète et correcte.
Les ébauches de la fonction sont disponibles dans le fichier Python mais la fonction ne calcule pas le périmètre.

Résultats

	Aire	L*H	Diamètre	Centre de gravité	Perimètre	Rapport isométrique	Elongation	Périmètre de Crofton
Blob	660	27*30	33.62	(19, 23)	116	1.6224	0.3836	
Disque	268	18*18	18.25	(14, 12)	72	1.5393	0.3503	
Etoile1	9378	177*158	177.14	(114, 94)	669	3.7978	0.7367	
Etoile2	5753	141*142	168.01	(102, 80)	798	8.8085	0.8865	

3. Moments géométriques

Liste des moments Hu par image

En observant les différentes valeurs, nous avons l'impression que certains patterns semblent émerger pour pouvoir distinguer les chiffres entre eux. Par exemple, tous les 7 ont leurs moments respectifs assez proches. Mais, avec les données actuelles, il ne semble pas évident que les moments suffisent à distinguer les chiffres donnés. Par exemple, les 0 et 1 ont parfois de grandes variations notamment sur le moment H[6].

id	Image	H[0]	H[1]	H[2]	H[3]	H[4]	H[5]	H[6]
xa0_1		2.56951	5.21481	10.0439	10.0292	20.0665	12.6516	-21.2995
xa0_2		2.53718	5.15009	9.61238	9.56018	19.1464	12.1352	-21.0405

id	Image	H[0]	H[1]	H[2]	H[3]	H[4]	H[5]	H[6]
xa0_3		2.65228	5.40974	10.2931	10.2409	20.5080	12.9459	23.0831
xt0_1		2.58486	5.24530	9.86535	9.83753	19.6893	12.4645	-21.0652
xa1_1		2.71515	5.50570	11.0699	11.0443	22.1015	13.8002	-24.0349
xt1_1		2.70234	5.48139	10.7118	10.6812	21.3778	13.4288	-23.2690
xt1_2		2.80920	5.72327	12.0155	11.9693	23.9617	14.8309	27.0172
xa7_1		2.62363	5.32002	10.5681	10.5962	21.1812	13.2924	22.1251
xa7_2		2.61366	5.30082	10.7029	10.7187	21.4345	13.4175	22.2583
xt7_1		2.61946	5.31402	10.2912	10.3382	20.6582	13.0517	21.4632

Distance d1 entre les images

	xa0_1	xa0_2	xa0_3	xa1_1	xa7_1	xa7_2	xt0_1	xt1_1	xt1_2	xt7_1
xa0_1	/	0.0050	0.0121	0.0209	0.0080	0.0066	0.0023	0.0191	0.0332	0.0074
xa0_2		/	0.0171	0.0258	0.0130	0.0115	0.0073	0.0241	0.0382	0.0124
xa0_3			/	0.0087	0.0041	0.0056	0.0098	0.0070	0.0211	0.0047
xa1_1				/	0.0128	0.0143	0.0186	0.0017	0.0123	0.0135
xa7_1					/	0.0015	0.0057	0.0111	0.0252	0.0006
xa7_2						/	0.0043	0.0126	0.0266	0.0008
xt0_1							/	0.0168	0.0309	0.0051
xt1_1								/	0.0141	0.0117
xt1_2									/	0.0258
xt7_1										/

Distance d2 entre les images

	xa0_1	xa0_2	xa0_3	xa1_1	xa7_1	xa7_2	xt0_1	xt1_1	xt1_2	xt7_1
xa0_1	/	0.0323	0.0828	0.1456	0.0541	0.0442	0.0154	0.1328	0.2397	0.0500
xa0_2		/	0.1151	0.1780	0.0865	0.0765	0.0477	0.1652	0.2720	0.0823
xa0_3			/	0.0629	0.0286	0.0386	0.0674	0.0501	0.1569	0.0328
xa1_1				/	0.0915	0.1015	0.1303	0.0128	0.0941	0.0957
xa7_1					/	0.0100	0.0388	0.0787	0.1856	0.0042
xa7_2						/	0.0288	0.0887	0.1955	0.0058
xt0_1							/	0.1175	0.2243	0.0346

	xa0_1	xa0_2	xa0_3	xa1_1	xa7_1	xa7_2	xt0_1	xt1_1	xt1_2	xt7_1
xt1_1								/	0.1069	0.0829
xt1_2									/	0.1897
xt7_1										/

Distance d3 entre les images

	xa0_1	xa0_2	xa0_3	xa1_1	xa7_1	xa7_2	xt0_1	xt1_1	xt1_2	xt7_1
xa0_1	/	0.0126	0.0322	0.0567	0.0211	0.0172	0.0060	0.0517	0.0933	0.0194
xa0_2		/	0.0454	0.0701	0.0341	0.0301	0.0188	0.0651	0.1072	0.0324
xa0_3			/	0.0237	0.0108	0.0146	0.0254	0.0189	0.0592	0.0124
xa1_1				/	0.0337	0.0374	0.0480	0.0047	0.0346	0.0352
xa7_1					/	0.0038	0.0148	0.0300	0.0707	0.0016
xa7_2						/	0.0110	0.0339	0.0748	0.0022
xt0_1							/	0.0454	0.0868	0.0134
xt1_1								/	0.0395	0.0307
xt1_2									/	0.0675
xt7_1										/

Commentaire sur les résultats

On peut voir dans les différents tableaux qu'en général les mêmes chiffres ont des distances très faibles entre eux par rapport aux autres distances. On peut donc voir l'émergence de certains patterns qui pourraient servir à identifier les différents chiffres.
Par contre, on remarque aussi que certains chiffres sont plus proches d'autres (xa0_3 souvent plus proche des autres 7 que des autres 0). Cela pourrait donc créer des erreurs de classification. Ce genre de chiffre serait donc, dans une représentation dans l'espace, "à la frontière" entre leur chiffre et d'autres.